AI디지털리터러시

1주차 2차시 강의교재

기계학습의 원리

기계학습의 개념과 학습 유형을 설명할 수 있다

청주교육대학교

2026학년도

교과목명	AI디지털리터러시
수업 대상	청주교육대학교 4학년
수업 시간	50분 (1시간)
관련 성취기준	[6실05-05]

목차

수업 흐름 3

1 🎬 도입: AI, ML, DL의 포함 관계 4
- 1.1 1차시 복습 . . . 4
- 1.2 AI ⊃ ML ⊃ DL . . . 4

2 📘 전개 1: 기계학습의 정의 6
- 2.1 기계학습이란? . . . 6
- 2.2 전통적 프로그래밍 vs 인공지능 프로그래밍 . . . 6
  - 2.2.1 전통적 프로그래밍 — 사람이 규칙을 작성 . . . 6
  - 2.2.2 인공지능 프로그래밍 — 컴퓨터가 규칙을 발견 . . . 6
- 2.3 일상 속 기계학습 . . . 7
- 2.4 왜 기계학습이 필요할까? . . . 7

3 📗 전개 2: 머신러닝의 3가지 방법 + AI 사과농장 이야기 9
- 3.1 🅰️ 머신러닝의 3가지 방법 — 이론 . . . 9
  - 3.1.1 세 가지 학습 유형 개관 . . . 9
  - 3.1.2 지도학습 (Supervised Learning) . . . 10
  - 3.1.3 비지도학습 (Unsupervised Learning) . . . 12
  - 3.1.4 강화학습 (Reinforcement Learning) . . . 14
- 3.2 🅱️ AI 사과농장 이야기 — 시뮬레이터 시연 . . . 17
  - 3.2.1 사과농장 이야기를 시작합니다! . . . 17
  - 3.2.2 지도학습 시뮬레이터 시연 . . . 18
  - 3.2.3 비지도학습 시뮬레이터 시연 . . . 24
  - 3.2.4 강화학습 시뮬레이터 시연 . . . 26
  - 3.2.5 사과농장 에필로그: 스마트 과수원 완성! . . . 28

4 📙 전개 3: 머신러닝 학습 과정 4단계 29
- 4.1 1단계: 데이터 수집 (Data Collection) . . . 29
- 4.2 2단계: 학습 (Training) . . . 30
- 4.3 3단계: 평가 (Testing) . . . 30
- 4.4 4단계: 예측 (Prediction) . . . 30

5 📝 정리 31
- 5.1 오늘 배운 핵심 개념 4가지 . . . 31
- 5.2 엔트리 AI 모델과의 연결 . . . 31
- 5.3 주요 용어 정리 . . . 32

참고자료 33

생성/수정 이력

33

📋 수업 흐름

시간	단계	활동 내용
5분	🎬 도입	AI, ML, DL의 포함 관계
5분	📘 전개 1	기계학습의 정의: 전통적 프로그래밍과 비교
30분	📗 전개 2	머신러닝 3가지 방법(이론) + AI 사과농장 이야기(시뮬레이터 시연)
5분	📙 전개 3	머신러닝 학습 과정 4단계 핵심 요약
5분	📝 정리	엔트리 AI 모델과의 연결, 다음 주 퀴즈 안내

🎯 이번 차시 학습 목표

이번 차시를 마치면 다음을 할 수 있어야 합니다.

1. **AI, ML, DL의 포함 관계**를 설명하고, 각각의 특징을 비교할 수 있다.
2. **전통적 프로그래밍과 인공지능 프로그래밍**의 차이를 "규칙" 관점에서 설명할 수 있다.
3. **지도학습, 비지도학습, 강화학습**의 원리를 비교하고, 각각의 예시를 들 수 있다.
4. AI 사과농장 이야기에서 **5가지 ML 기술**의 역할을 학습 유형과 연결하여 설명할 수 있다.
5. 머신러닝의 **4단계 학습 과정**(수집→학습→평가→예측)을 엔트리와 연결하여 설명할 수 있다.

🤔 **핵심 질문**: "컴퓨터는 어떻게 스스로 배울 수 있을까?"

1 🎬 도입: AI, ML, DL의 포함 관계

1.1 1차시 복습

지난 시간에 우리는 AI(인공지능)가 "인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템"이라고 배웠어요. 그런데 AI라는 큰 세계 안에도 여러 가지 기술이 있답니다. 오늘은 그 중에서 가장 핵심적인 **기계학습(Machine Learning)**에 대해 알아보겠습니다.

1.2 AI ⊃ ML ⊃ DL

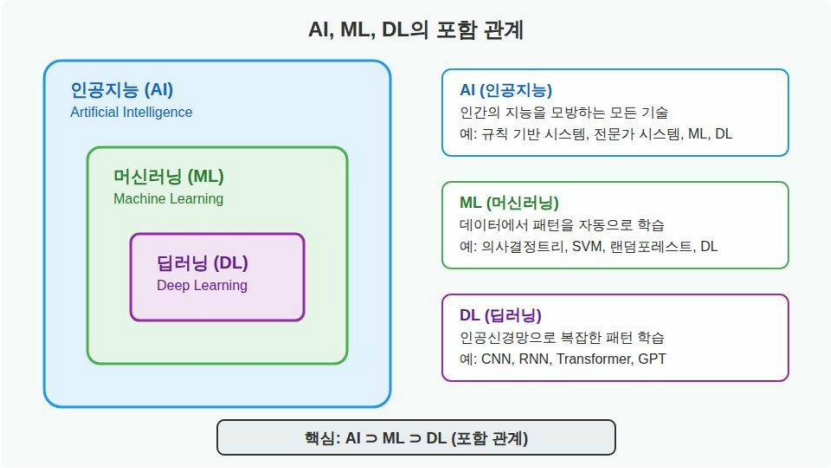

그림 1: AI, ML, DL의 포함 관계

AI, ML, DL은 서로 포함 관계에 있어요. 가장 큰 개념이 AI이고, 그 안에 ML이, ML 안에 DL이 들어 있습니다.

🤖 **AI (Artificial Intelligence, 인공지능)** — 가장 큰 범주예요. 인간의 지능을 모방하는 **모든 기술**을 포함합니다. 규칙을 직접 작성하는 전통적인 방법부터, 데이터로 학습하는 최신 방법까지 모두 AI에 해당해요.

🧠 **ML (Machine Learning, 기계학습)** — AI의 하위 분야로, 사람이 규칙을 직접 작성하는 대신 **컴퓨터가 데이터에서 패턴을 스스로 학습**하는 기술이에요. 오늘 수업의 주인공이랍니다!

🔥 **DL (Deep Learning, 딥러닝)** — ML의 한 종류로, 인간의 뇌 신경망을 본뜬 **인공 신경망을 여러 층으로 쌓아** 복잡한 패턴을 학습하는 기술이에요. ChatGPT, AlphaGo가 대표적인 딥러닝 기술입니다.

💡 쉬운 비유

AI = 모든 탈것(자전거~비행기), ML = 엔진 있는 탈것(자동차~비행기), DL = 첨단 전기차

구분	AI (인공지능)	ML (기계학습)	DL (딥러닝)
범위	가장 넓음	AI의 하위	ML의 하위
방법	규칙 기반 포함	데이터 학습	신경망 학습
예시	체스 프로그램	스팸 필터	ChatGPT

📌 **핵심**

"모든 딥러닝은 기계학습이고, 모든 기계학습은 AI이지만, 그 반대는 성립하지 않아요!"

2 📘 전개 1: 기계학습의 정의

2.1 기계학습이란?

📚 정의

기계학습(Machine Learning): 컴퓨터가 명시적으로 프로그래밍되지 않고도, 데이터로부터 패턴을 스스로 학습하여 새로운 상황을 예측하는 AI 기술

쉽게 말하면, **"사람이 규칙을 작성하는 대신, 컴퓨터가 데이터에서 규칙을 찾아내는 기술"**이에요.

2.2 전통적 프로그래밍 vs 인공지능 프로그래밍

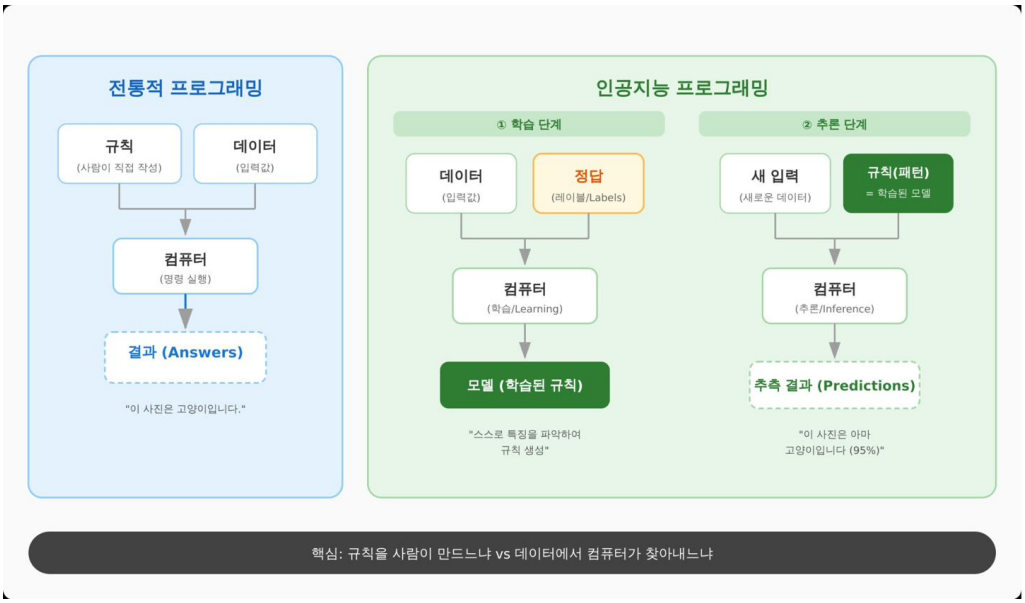

그림 2: 전통적 프로그래밍 vs 인공지능 프로그래밍

이 그림이 오늘 수업의 핵심이에요! 왼쪽(전통적 방식)과 오른쪽(AI 방식)을 비교해 봅시다.

2.2.1 전통적 프로그래밍 — 사람이 규칙을 작성

🖥️ 전통적 프로그래밍

규칙(사람이 직접 작성) + **데이터**(입력값) → 컴퓨터(명령 실행) → **결과**

프로그래머가 "이런 경우에는 이렇게 해라"라는 규칙을 하나하나 작성합니다. 예를 들어 스팸 메일 필터를 만든다면: IF "무료" 포함 AND "당첨" 포함 → 스팸, IF "대출" 포함 AND "지금 바로" 포함 → 스팸... 이런 식으로요.

문제점이 보이시나요? 스패머들이 "무 료", "당/첨"처럼 글자를 바꾸면 규칙을 피할 수 있어요. 새로운 스팸 수법이 등장할 때마다 규칙을 계속 추가해야 합니다.

2.2.2 인공지능 프로그래밍 — 컴퓨터가 규칙을 발견

AI 프로그래밍은 **두 단계**로 나뉘어요.

🧠 ① 학습 단계 (Learning)

데이터(입력값) + **정답**(레이블) → 컴퓨터(학습) → **모델**(학습된 규칙)

수천 개의 메일 데이터(스팸/정상)를 제공하면, 컴퓨터가 스스로 "어떤 패턴이 스팸인지" **규칙을 생성**합니다.

🔮 ② 추론 단계 (Inference)

새 입력 + **학습된 모델** → 컴퓨터(추론) → **예측 결과**

학습이 완료된 모델에 새 데이터를 넣으면, "이 사진은 아마 고양이입니다 (95%)"처럼 **예측 결과**를 내놓아요!

📌 핵심

규칙을 사람이 만드느냐 vs 데이터에서 컴퓨터가 찾아내느냐

2.3 일상 속 기계학습

우리는 이미 매일 기계학습의 혜택을 누리고 있어요:

서비스	기계학습 활용
📧 Gmail	스팸 메일 자동 분류
📺 유튜브 / 넷플릭스	취향 분석 → 콘텐츠 추천
🗣️ Siri / 빅스비	음성 인식 → 명령 수행
📷 스마트폰 카메라	얼굴 인식, 사진 분류
🛒 쿠팡 / 네이버 쇼핑	구매 기록 → 상품 추천

2.4 왜 기계학습이 필요할까?

그림 3: 왜 기계학습이 필요할까요? — 전통적 프로그래밍으로 해결하기 어려운 문제

기계학습이 필요한 이유는 크게 세 가지입니다:

이유	설명	예시
① **규칙 작성이 어려운 문제**	특징이 수천 가지여서 규칙을 사람이 다 작성할 수 없음	"이 사진이 고양이인지 어떤 규칙으로?"
② **복잡한 패턴이 있는 문제**	수백 개 변수가 복잡하게 얽혀 있음	"이 환자의 질병 위험은 얼마나?"
③ **변하는 환경을 따라가야 할 때**	기계학습은 새 데이터로 자동 업데이트	"내일의 스팸 메일은 어떤 패턴?"

💡 **핵심 메시지**

"사람이 규칙을 만드는 대신, 데이터에서 규칙을 찾게 하자!" — 이것이 기계학습의 핵심 아이디어예요.

3 📗 전개 2: 머신러닝의 3가지 방법 + AI 사과농장 이야기

3.1 🅰️ 머신러닝의 3가지 방법 — 이론

기계학습은 **데이터로부터 학습하는 방법**에 따라 크게 3가지로 나뉩니다. 먼저 전체 지도를 본 뒤, 각각을 하나씩 살펴보겠습니다.

3.1.1 세 가지 학습 유형 개관

구분	지도학습	비지도학습	강화학습
라벨(정답)	✅ 있음	❌ 없음	🎯 보상
데이터 구조	입력 + 라벨	입력만	입력 + 보상
학습 목표	정답 맞추기	패턴 찾기	보상 최대화
피드백	정답(라벨)	없음	보상(점수)
비유	시험 공부	그룹 나누기	게임 연습
사과농장	1·2·4·5장	3장	—
시뮬레이터	KNN, 선형 회귀, 의사결정 트리	K-Means	스네이크 RL
대표 예시	스팸 필터, 질병 진단	고객 세분화	AlphaGo, 자율주행

📌 핵심 메시지

문제 유형에 따라 적절한 학습 방식을 선택해요. 초등학교 AI 교육에서는 주로 **지도학습**(엔트리 이미지 분류)을 다룬답니다!

3.1.2 지도학습 (Supervised Learning)

📚 정의

지도학습: 정답(라벨)이 있는 데이터로 학습하는 방식
"선생님이 문제와 정답을 함께 주고, 학생이 문제 유형을 파악하며 공부하는 것"과 같아요.

학습 과정:

1. 📈 데이터 + 정답(Label) 제공 → "이 사진은 고양이야", "이건 개야"
2. 🧠 컴퓨터가 데이터와 정답의 관계를 학습 → 패턴 발견
3. 🔮 새로운 데이터 → 정답 예측 → "이건 고양이일 확률 95%!"

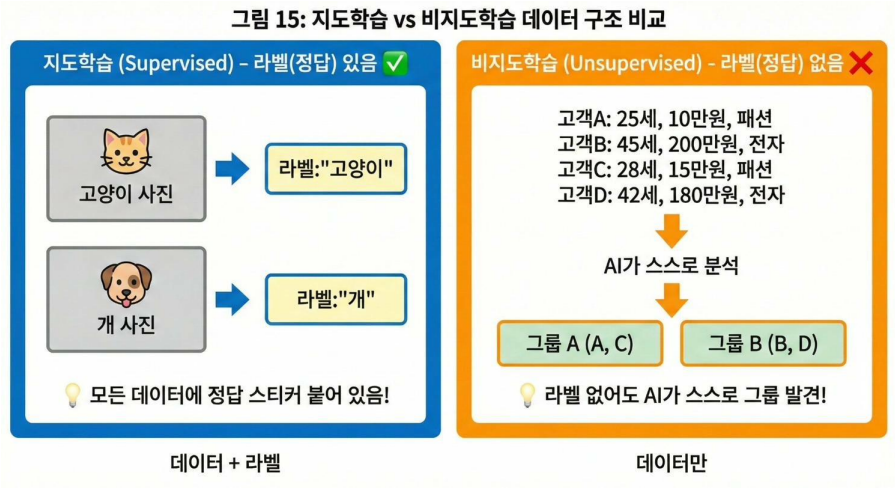

그림 4: 지도학습 vs 비지도학습 데이터 구조 비교

지도학습의 핵심은 **라벨(Label)**이에요. 라벨이란 데이터에 붙인 "정답 스티커"입니다.
지도학습에는 두 가지 주요 과제가 있어요:

과제	설명	사과농장 연결
분류 (Classification)	데이터를 범주로 나누기	1장 수확(익음/덜 익음), 2장 품종(홍로/부사)
회귀 (Regression)	연속적인 값 예측하기	4장 가격(품질 → 가격 얼마?)

구분	지도학습	비지도학습
라벨(정답)	✅ 있음	❌ 없음
데이터 구조	입력 + 라벨	입력만
학습 목표	정답 맞추기	패턴 찾기
비유	시험 공부 (문제+정답)	그룹 나누기 (정답 없이)
사과농장	1·2·4·5장	3장
시뮬레이터	KNN, 선형 회귀, 의사결정 트리	K-Means

📌 강조 포인트

지도학습 = 라벨(정답)이 있어야 학습 가능, 비지도학습 = 라벨 없이도 패턴 발견 가능. 둘 다 중요하고, 상황에 따라 선택해요!

3.1.3 비지도학습 (Unsupervised Learning)

📚 정의

비지도학습: 라벨(정답 표시) 없이 데이터의 숨겨진 패턴을 스스로 찾는 방식

"정답이 없다"의 정확한 의미 많은 사람들이 비지도학습을 "정답이 없는 학습"이라고 표현하는데, 이게 정확히 무슨 뜻일까요?

📌 정확한 의미

"정답이 없다" = **"라벨(정답 스티커)이 없다"**

그림 5: 라벨이 없는 3가지 이유

왜 라벨이 없을까요? 세 가지 경우가 있어요:

#	이유	예시
1	**라벨 자체가 없을 때**	신규 고객 — 어떤 유형인지 아직 몰라요
2	**라벨 만들기 어려울 때**	수백만 뉴스 기사에 일일이 분류 라벨을 붙일 수 없어요
3	**숨겨진 패턴을 찾고 싶을 때**	사람도 몰랐던 새로운 고객 유형을 발견하고 싶어요

군집화 (Clustering) 비지도학습의 대표적인 과제가 **군집화**예요. 비슷한 데이터끼리 자동으로 그룹을 만드는 것이죠.

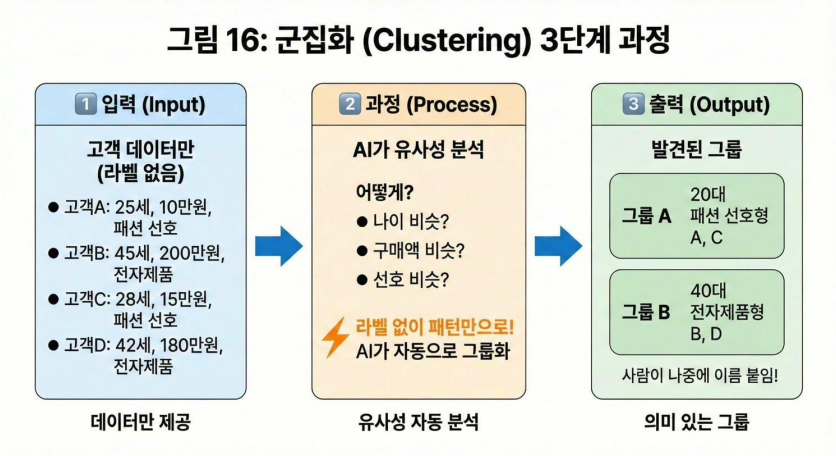

그림 6: 군집화 3단계 과정

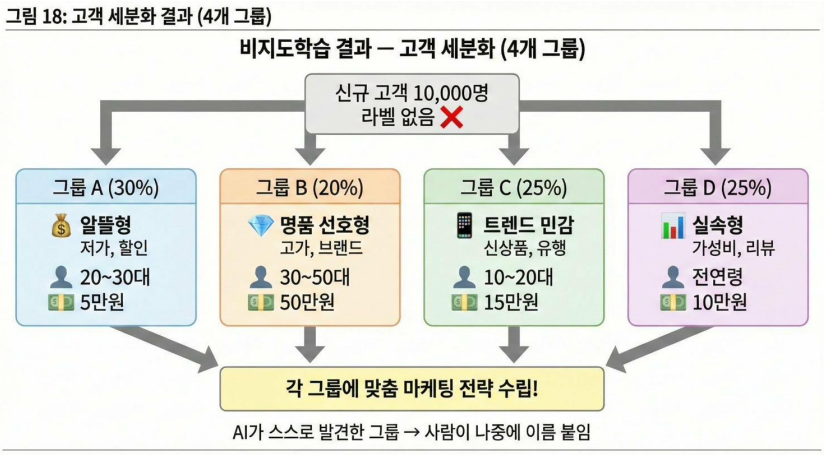

그림 7: 고객 세분화 결과 4개 그룹

쇼핑몰 고객 데이터를 군집화하면:

- **그룹 A** (30%): 알뜰형 — 저가·할인 선호, 20~30대
- **그룹 B** (20%): 명품 선호형 — 고가·브랜드, 30~50대
- **그룹 C** (25%): 트렌드 민감형 — 신상품·유행, 10~20대
- **그룹 D** (25%): 실속형 — 가성비·리뷰 중심, 전연령

사람이 미리 “알뜰형”, “명품형” 같은 라벨을 정하지 않았는데, AI가 스스로 의미 있는 그룹을 발견한 거예요!

3.1.4 강화학습 (Reinforcement Learning)

📚 정의

강화학습: 시행착오를 통해 **보상을 최대화**하는 방향으로 학습하는 방식
"게임을 하면서 점수로 배우는 것"과 같아요.

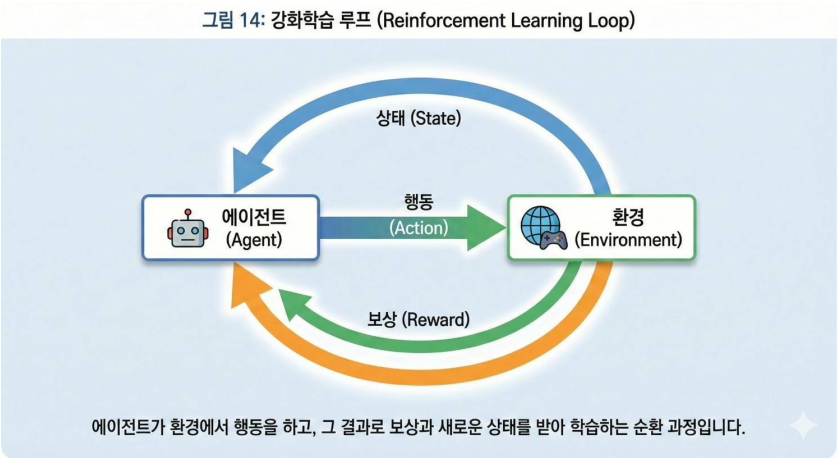

그림 8: 강화학습 루프

강화학습의 구성 요소

요소	설명	게임 예시	강아지 훈련
Agent	학습하는 주체	게임 플레이어	강아지
Environment	활동하는 세계	게임 화면	집·공원
Action	선택하는 행동	상하좌우 이동	앉기, 짖기
Reward	행동에 대한 피드백	점수 +10 / −5	간식 / 무시

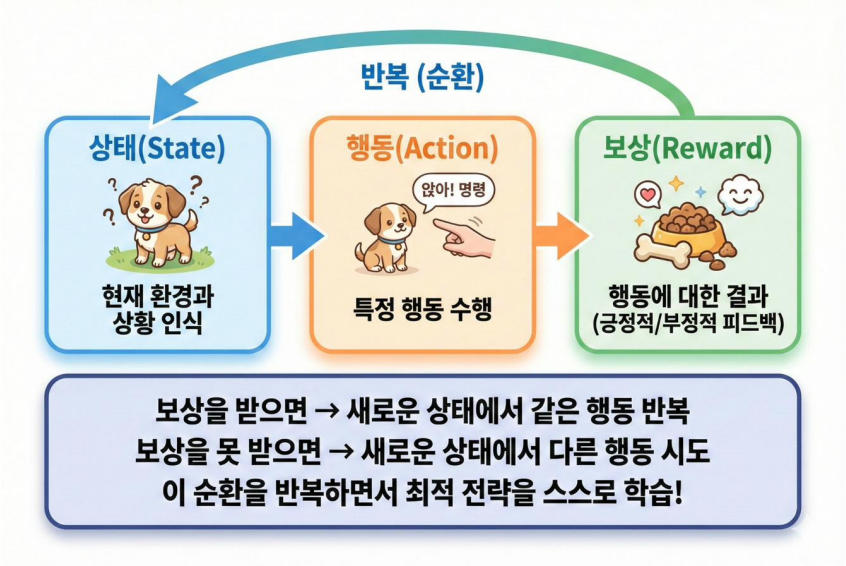

그림 9: 강아지 훈련 — 강화학습 비유

비유: 강아지 훈련 강아지를 훈련시킬 때를 생각해 보세요:

- 🦴 **앉기 성공** → 간식(+보상) → 앉는 행동 반복!
- ❌ **짖음** → 무시(–보상) → 짖는 행동 줄어듦!
- 반복하며 "어떤 행동이 좋은 결과를 가져오는지" 스스로 학습!

그림 10: 게임 점수 획득 — 강화학습 과정

대표적인 강화학습 예시

예시	보상(+)	벌점(−)	학습 결과
🎮 AlphaGo	이기면 +1	지면 −1	세계 챔피언 이기는 전략
🚗 자율주행	안전 주행 +1	사고 위험 −100	안전한 운전 경로
🐍 스네이크 게임	먹이 획득 +10	벽 충돌 −100	먹이를 찾아가는 전략

💡 참고

사과농장 애니메이션에는 강화학습 장면이 등장하지 않지만, 기계학습의 세 번째 기둥인 만큼 꼭 알아야 해요! “사과를 가장 효율적으로 수확하는 경로를 시행착오로 찾는 로봇”을 상상해 보세요.

3.2 🅱️ AI 사과농장 이야기 — 시뮬레이터 시연

3가지 학습 방법을 배웠으니, 이제 사과 농장에서 이 기술들이 어떻게 활용되는지 시뮬레이터로 직접 확인해 봅시다!

3.2.1 사과농장 이야기를 시작합니다!

👨‍🌾 농부 김사과와 🤖 AI 로봇 알파가 함께 사과 농장을 운영합니다. 수확부터 배송까지, 각 단계에서 서로 다른 AI 기술이 활약해요!

장	문제 상황	ML 기술	학습 유형
1장	🌳 익은 사과만 골라 따기	딥러닝 CNN	지도학습
2장	🔍 섞인 품종 구분하기	KNN	지도학습
3장	📦 크기별 등급 나누기	K-Means	비지도학습
4장	💰 가격 매기기	선형 회귀	지도학습
5장	🚚 배송지 정하기	의사결정 트리	지도학습

그림 11: AI 사과 농장 이야기: 새로운 시작 — 농부 김사과와 AI 농업 도우미 알파

3.2.2 지도학습 시뮬레이터 시연

사과농장 1장: 수확의 시작 — 딥러닝 CNN 농장에서 카메라로 사과를 촬영하면, CNN(합성곱 신경망)이 익은 정도를 분석합니다.

📷 사과 사진 촬영 → 🧠 딥러닝 CNN 분석 → ✅ "92% 확률로 익었다!" → 🤖 수확!

CNN은 딥러닝의 대표적인 기술이에요. 딥러닝은 기계학습의 한 종류이니까, 결국 지도학습의 확장판이라고 생각하면 됩니다!

💡 참고 — CNN은 다음 주에!

CNN은 다음 주 "딥러닝" 수업에서 더 자세히 다룰 예정이에요.
📢 **다음 주 예고**: 2주차 1차시에서 CNN 시뮬레이터로 사과 이미지 분류를 직접 체험해봅니다! 학습률을 바꾸면 어떻게 될까요? 노이즈가 섞인 데이터로 학습하면?

사과농장 2장: 품종이 섞였다! — KNN (K-최근접 이웃) 수확한 사과에 여러 품종이 섞여 있어요. 홍로, 부사, 아오리... 어떻게 구분할까요?

📚 KNN

KNN (K-Nearest Neighbors, K-최근접 이웃): 새 데이터가 들어오면, 기존 데이터 중에서 **가장 가까운 K개의 이웃**을 찾아 **다수결**로 분류하는 방법

어떻게 작동하나요? 새 사과가 들어오면:

1. 기존에 라벨이 붙어 있는 사과 데이터들 중에서
2. 새 사과와 특징(크기, 색상, 모양)이 **가장 비슷한 K개** 찾기
3. K개 이웃 중 **가장 많은 품종**으로 분류

K값	가장 가까운 이웃들	결과
K=3	홍로, 홍로, 부사	**홍로** (2:1)
K=5	홍로, 홍로, 부사, 부사, 홍로	**홍로** (3:2)

💡 핵심

KNN은 "유유상종" — 비슷한 것끼리 모이는 원리! 하지만 기존 데이터에 **라벨(품종명)**이 반드시 있어야 해요. 그래서 지도학습이랍니다.

🖥️ 시뮬레이터 시연: KNN 분류

그림 12: KNN 분류 시뮬레이터 — 학습 모드 화면

단계	시연 내용	관찰 포인트
설정	파란점(홍로)과 초록점(부사) 배치	두 품종이 영역별로 분포
실행	K=3 설정, 새 데이터 분류	가까운 3개 이웃 중 다수결
해설	K값 변경에 따른 결과 변화	K가 클수록 안정적이지만 경계 둔감

그림 13: KNN 분류 시뮬레이터 — 추론 모드 화면

📌 **학습 → 추론 전환**: 학습이 완료되면 '추론 모드' 탭을 클릭하세요. 새 사과의 특성값(크기, 색상)을 슬라이더로 조절하면 어떤 품종으로 분류되는지 즉시 확인할 수 있어요!

사과농장 4장: 가격을 매기자 — 선형 회귀 사과의 품질(크기, 당도, 색상)과 가격 사이에는 어떤 관계가 있을까요?

📚 선형 회귀

선형 회귀 (Linear Regression): 데이터의 추세를 나타내는 **직선(추세선)**을 찾아, 새로운 입력에 대한 **연속적인 값을 예측**하는 방법

품질 점수	실제 판매가
60점	800원
75점	1,200원
90점	1,500원
85점	???

이 데이터를 그래프에 점으로 찍으면, 점들이 대략 직선 위에 놓여요. 선형 회귀는 이 점들 사이에 **"가장 잘 맞는 직선"**을 찾아서, 새로운 품질 점수(85점)의 가격을 예측합니다.

💡 핵심

분류(KNN)는 "어떤 종류?"를 맞추고, 회귀(선형 회귀)는 "얼마나?"를 예측해요.

구분	분류 (Classification)	회귀 (Regression)
질문	"어떤 종류?"	"얼마나?"
출력	범주 (홍로/부사)	숫자 (1,350원)
사과농장	2장	4장

🖥️ 시뮬레이터 시연: 선형 회귀

그림 14: 선형 회귀 시뮬레이터 — 학습 모드 화면

단계	시연 내용	관찰 포인트
설정	품질-가격 데이터 입력 (산점도)	점들이 대략 직선 형태
실행	학습 실행 → 추세선 생성	직선이 데이터에 맞춰지는 과정
해설	새 데이터 입력 → 예측값 확인	추세선 위의 값이 예측 가격

사과농장 5장: 어디로 보낼까? — 의사결정 트리 분류된 사과를 백화점, 대형마트, 온라인몰, 주스공장 중 어디로 보낼지 결정해야 해요.

📚 의사결정 트리

의사결정 트리 (Decision Tree): 예/아니오 질문을 반복하여 최종 결정에 도달하는 방법

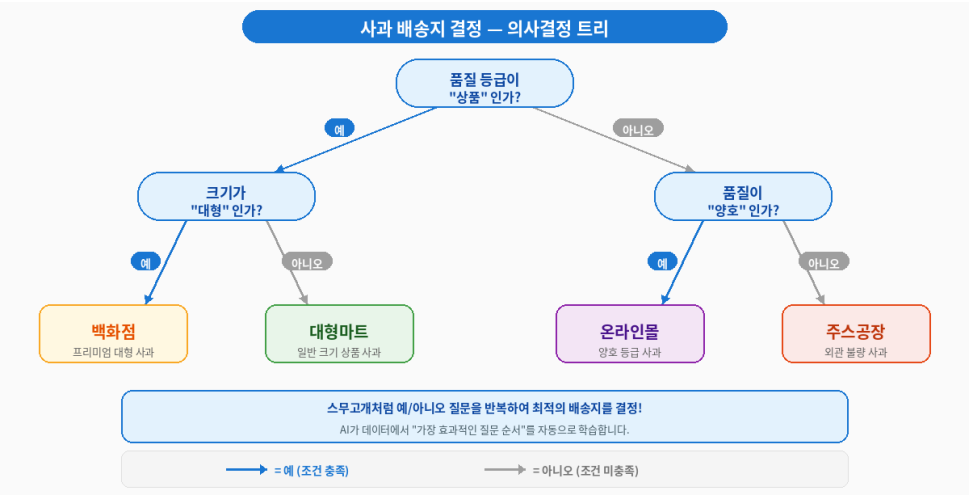

그림 15: 사과 배송지 결정 의사결정 트리 — 예/아니오 질문으로 최적 배송지 도달

마치 스무고개 게임처럼, 예/아니오 질문을 통해 점점 좁혀가며 답을 찾아요!

의사결정 트리의 장점: 사람이 이해하기 쉬움 (결정 과정이 투명), "왜 이 결정을 했는가?" 설명 가능, 데이터에서 가장 효과적인 질문 순서를 **자동으로** 학습.

💡 핵심

의사결정 트리도 정답 라벨("백화점", "마트" 등)이 있어야 학습할 수 있어요. 지도학습이죠!

🖥️ 시뮬레이터 시연: 의사결정 트리

그림 16: 의사결정 트리 시뮬레이터 — 학습 & 분석 모드 화면

단계	시연 내용	관찰 포인트
설정	사과 속성(크기, 품질) + 배송지 라벨 입력	학습 데이터 확인
실행	트리 구조 자동 생성	어떤 질문이 먼저 나오는지 관찰
해설	새 사과 입력 → 배송지 결정 경로 추적	질문 따라가며 결과 확인

3.2.3 비지도학습 시뮬레이터 시연

사과농장 3장: 크기별 등급 분류 — K-Means 수확한 사과를 크기별로 등급을 나눠야 하는데, 미리 정해진 기준이 없어요!

📚 **K-Means**

K-Means 클러스터링: 데이터를 **K개의 그룹**으로 나누되, 각 그룹의 **중심점(평균)**과 가장 가까운 데이터끼리 묶는 방법

사과농장에서의 활용: 사과들의 크기(무게, 지름) 데이터만 있고 "대/중/소" 라벨은 없음. K=3으로 설정하면, AI가 자동으로 3개 그룹으로 나눔.

K-Means의 작동 원리:

1. K개의 중심점을 임의로 배치
2. 각 데이터를 가장 가까운 중심점의 그룹에 배정
3. 각 그룹의 평균 위치로 중심점 이동
4. 2~3번 반복 → 중심점이 더 이상 움직이지 않으면 완료!

💡 **KNN vs K-Means — 이름이 비슷하지만 전혀 달라요!**

구분	KNN (K-최근접 이웃)	K-Means (K-평균)
학습 유형	**지도학습**	**비지도학습**
라벨 필요?	✅ 필요	❌ 불필요
K의 의미	이웃 수	그룹 수
목적	새 데이터 분류	전체 데이터 그룹화
사과농장	2장 (품종 분류)	3장 (등급 분류)

🖥️ **시뮬레이터 시연: K-Means 클러스터링**

그림 17: K-Means 클러스터링 시뮬레이터 — 학습 모드 화면

단계	시연 내용	관찰 포인트
설정	라벨 없는 데이터 점들 배치	라벨 없이 점들의 분포만 보임
실행	K=3 설정, 클러스터링 실행	중심점이 반복 이동하며 그룹 형성
해설	K값 변경 (K=2, K=4) 비교	같은 데이터도 K에 따라 그룹 달라짐

그림 18: Inertia(관성) 개념도 — 클러스터 품질을 어떻게 측정할까?

📌 **Inertia가 낮을수록 좋은 클러스터!** 시뮬레이터에서 K값을 바꿔보면 Inertia 값이 변하는 것을 확인할 수 있어요.

3.2.4 강화학습 시뮬레이터 시연

🖥️ 시뮬레이터 시연: 스네이크 강화학습

"AI가 시행착오를 통해 점점 똑똑해지는 과정을 직접 확인해 봅시다!"

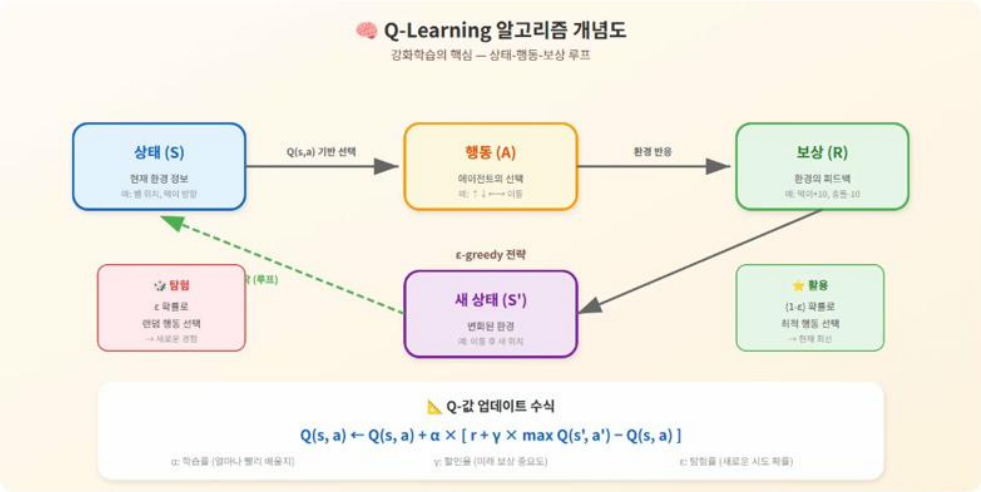

그림 19: Q-Learning 알고리즘 개념도

그림 20: 스네이크 강화학습 시뮬레이터 — 전체 화면

단계	시연 내용	관찰 포인트
설정	스네이크 게임 환경 준비	AI 에이전트 초기 상태 (무작위 이동)
실행	AI 학습 과정 관찰	처음: 벽에 부딪힘 → 나중: 먹이를 찾아감
해설	학습 전후 비교	보상(먹이 +, 벽 –)만으로 전략 습득

📌 시뮬레이터에서 확인하세요

아무도 “먹이 쪽으로 가라”고 알려주지 않았는데, 보상만으로 AI가 전략을 만들어내는 과정을 관찰!

3.2.5 사과농장 에필로그: 스마트 과수원 완성!

"농부 김사과와 AI 로봇 알파의 스마트 과수원이 완성되었습니다! 🎉"
5가지 AI 기술이 힘을 합쳐 사과 농장의 모든 과정을 자동화했어요:

순서	단계	AI 기술	학습 유형	역할
1	🌳 수확	딥러닝 CNN	지도학습	익은 사과 판별
2	🔍 품종 분류	KNN	지도학습	섞인 품종 구분
3	📦 등급 분류	K-Means	비지도학습	크기별 자동 그룹화
4	💰 가격 책정	선형 회귀	지도학습	품질-가격 예측
5	🚚 배송 결정	의사결정 트리	지도학습	조건별 최적 배송지

핵심 교훈:

- 하나의 현실 문제에도 **여러 가지 ML 기술**이 함께 사용될 수 있어요
- 각 기술은 서로 다른 종류의 문제를 해결하기에 적합해요
- **"어떤 도구를 쓸지 선택하는 능력"**이 진짜 중요합니다!

4 📙 전개 3: 머신러닝 학습 과정 4단계

사과농장에서 본 모든 AI 기술은 공통된 **4단계 학습 과정**을 따라요.

💡 연결

그림 2의 ① **학습 단계**와 ② **추론 단계**를 더 자세히 풀어보면 바로 이 4단계예요!

그림 21: 머신러닝 4단계 프로세스

4.1 1단계: 데이터 수집 (Data Collection)

💡 "좋은 데이터 = 좋은 AI"

학습의 재료인 데이터를 모으는 단계예요. 데이터의 양과 질이 AI의 성능을 결정합니다.

조건	설명	예시
✅ 충분한 양	수백~수천 개 이상	사과 사진 1,000장
✅ 높은 품질	정확한 라벨, 선명한 이미지	흐릿한 사진 제외
✅ 다양성	다양한 조건 포함	맑은 날·흐린 날·다양한 품종

그림 22: 편향된 데이터 vs 좋은 데이터

⚠️ **데이터 편향 주의!** 빨간 사과 사진만으로 학습하면, 초록 사과를 "사과가 아니다"라고 판단할 수 있어요.

엔트리 연결: 3~4주차 실습에서 웹캠으로 사진을 직접 촬영하는 것이 바로 1단계!

4.2 2단계: 학습 (Training)

수집한 데이터에서 **패턴을 찾는 과정**이에요. 그림 2의 ① **학습 단계**가 바로 이 단계입니다!

- **에포크(Epoch)**: 전체 데이터를 1회 학습하는 단위 (교과서 한 번 읽기 = 1에포크)
- **가중치(Weight)**: 각 특징의 중요도를 나타내는 숫자
- 에포크를 반복할수록 가중치가 조정되며 성능이 향상

엔트리 연결: "모델 학습하기" 버튼 = 2단계 실행!

4.3 3단계: 평가 (Testing)

학습이 끝난 모델을 **새로운 데이터로 테스트**하는 단계예요. 학습에 사용하지 않은 새 데이터로 정확도를 확인합니다. 시험 공부 후 모의고사를 보는 것과 같아요!

엔트리 연결: 학습 후 표시되는 정확도(%) = 3단계 결과!

4.4 4단계: 예측 (Prediction)

학습이 완료된 모델을 **실전에 적용**하는 단계예요. 그림 2의 ② **추론 단계**가 바로 이 단계입니다!

완전히 새로운 입력 데이터에 대해 결과를 예측합니다. 사과농장: 새 사과 사진 → "익었다!" → 수확

엔트리 연결: 새 이미지를 분류하는 것 = 4단계!

📌 사과농장도 이 4단계를 따랐어요

사과 사진 수집(1단계) → CNN 학습(2단계) → 정확도 확인(3단계) → 새 사과 판별(4단계)

5 📝 정리

5.1 오늘 배운 핵심 개념 4가지

⭐ 핵심 정리

① AI ⊃ ML ⊃ DL — 포함 관계
AI가 가장 큰 개념이고, 그 안에 기계학습이, 기계학습 안에 딥러닝이 포함되어 있어요.
② 전통적 프로그래밍 vs 인공지능 프로그래밍
전통적(규칙 → 결과) vs AI(① 학습: 데이터 → 모델, ② 추론: 새 입력 → 예측)
③ 3가지 학습 유형 (사과농장 연결)

유형	핵심	사과농장	시뮬레이터
지도학습	라벨 있음	수확·품종·가격·배송	KNN, 선형 회귀, 의사결정 트리
비지도학습	라벨 없음	등급 분류	K-Means
강화학습	보상	—	스네이크 RL

④ 머신러닝 4단계 과정
데이터 수집 → 학습 → 평가 → 예측

5.2 엔트리 AI 모델과의 연결

오늘 배운 이론은 3~4주차 엔트리 실습으로 이어집니다!

엔트리 이미지 분류 모델 = 지도학습:

1. 웹캠으로 고양이/개 사진 촬영 (데이터 수집)
2. "모델 학습하기" 버튼 클릭 (학습)
3. 정확도 확인 — 예: 92% (평가)
4. 새 이미지 실시간 분류 (예측)

→ **오늘 배운 지도학습의 4단계 과정이 그대로 적용됩니다!**

5.3 주요 용어 정리

용어	영문	의미
모델	Model	데이터에서 학습된 규칙(패턴)의 집합
추론	Inference	학습된 모델로 새 데이터를 예측하는 과정
에포크	Epoch	전체 데이터 1회 학습 단위
가중치	Weight	특징의 중요도 숫자
정확도	Accuracy	맞춘 비율 (%)
라벨	Label	데이터의 정답 표시
특징	Feature	데이터의 속성 (크기, 색상 등)
군집화	Clustering	유사 데이터 그룹화
보상	Reward	행동에 대한 피드백

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	AI 디지털리터러시_강의계획서_v1.3.0.0	프로젝트 문서	1주차 2차시 수업 계획
2	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	[6실05-05] 성취기준
3	AI 사과농장 이야기 애니메이션 v1.5.0.0	교수 제공	5가지 ML 기술 스토리텔링
4	KNN 분류 시뮬레이터	교수 제공	지도학습 시연 (사과농장 2장)
5	선형 회귀 시뮬레이터	교수 제공	지도학습 시연 (사과농장 4장)
6	의사결정 트리 시뮬레이터	교수 제공	지도학습 시연 (사과농장 5장)
7	K-Means 클러스터링 시뮬레이터	교수 제공	비지도학습 시연 (사과농장 3장)
8	스네이크 강화학습 시뮬레이터	교수 제공	강화학습 시연
9	엔트리 (playentry.org)	웹사이트	이미지 분류 모델 예시
10	CNN 사과분류 시뮬레이터 v1.1.1.0	교수 제공	딥러닝 CNN 시연 — 2주차 1차시 메인 시연 예정

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.1.0.0	2026-02-13	16:00	메이저	강의개요·강의노트 v2.1.0.0 기반 교재 초안 신규 작성. AI사과농장 5종 시뮬레이터 통합, 시간 재배분 5-5-30-5-5	Claude
v2.2.0.0	2026-02-14	02:30	마이너	시뮬레이터 썸네일 6종 (그림 12~17) + '왜 기계학습이 필요한가' 그림 18 추가. 사용 그림 11→18종	Claude
v2.3.0.0	2026-02-14	04:30	마이너	시뮬레이터 문서 이미지 확대 활용 (그림 19~21 추가). Q-러닝 개념도, KNN 추론모드, K-Means Inertia 개념도 삽입. 사용 그림 18→21종	Claude
v2.4.0.0	2026-02-14	11:00	마이너	이론/실습 분리. 전개2를 Part A 이론·Part B 시뮬레이터 시연으로 재구성	Claude

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.5.0.0	2026-02-14	16:30	마이너	CNN 사과분류 시뮬레이터 예고 추가. 사과농장 1장 fig22 삽입 + 2주차 예고 멘트 추가. 참고자료 CNN 시뮬레이터 v1.1.1.0 추가	Claude